



CS100 Recitation 9

Class Example: 以 Dynarray 为例

@heyx2025@shanghaitech.edu.cn

@lichf2025@shanghaitech.edu.cn

Dynarray 设计思路

实现一个“动态数组”：

```
int n; std::cin >> n;
Dynarray arr(n); // arr has n value-initialized ints.
for (int i = 0; i != n; ++i)
    std::cin >> arr.at(i); // arr.at(i) is just like arr[i]
                           // 如何做到 arr[i]? 以后再说
for (std::size_t i = 0; i != arr.size(); ++i)
    arr.at(i) += arr.at(i - 1) * 2;
// ...
```

最后 `arr` 应当自己释放自己所占用的内存。

Dynarray: 成员

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;  
public:  
    bool empty() const {  
        return m_size == 0u;  
    }  
    std::size_t size() const {  
        return m_size;  
    }  
};
```

Contents

Contents

- 1 Dynarray: 构造函数 ->
- 2 Dynarray: 析构函数 ->
- 3 Dynarray: 元素访问 ->

1. Dynarray: 构造函数

Dynarray: 构造函数

构造函数定义的是**初始化的方式**。

```
Dynarray a;           // 对应默认构造函数 Dynarray()  
Dynarray b(n);        // 对应构造函数 Dynarray(std::size_t)  
Dynarray c(n, x);     // 对应构造函数 Dynarray(std::size_t, int)
```

```
class Dynarray {  
public:  
    Dynarray();  
    Dynarray(std::size_t);  
    Dynarray(std::size_t, int);  
};
```

Dynarray: 构造函数

假如我们需要一个默认构造函数，它应当具有什么行为？

- 初始化为 0 个元素的数组？
 - 这样的数组能使用吗？
- 初始化为 `DYNARRAY_DEFAULT_SIZE` 个元素的数组？

Dynarray: 构造函数

假如我们需要一个默认构造函数，它应当具有什么行为？

- 初始化为 0 个元素的数组？
 - 在不知道如何拷贝的情况下，我们似乎没有什么能改变数组大小的操作。
 - 如果不能改变大小，那“0 个元素的数组”有什么用？
- 初始化为 DYNARRAY_DEFAULT_SIZE 个元素的数组？
 - 也许在某些应用场景下，这是合理的。

默认构造函数 (default constructor): 复习

- 默认构造函数的“默认”体现在哪?
- 哪些使用方式依赖于默认构造函数?
- 如果没有自定义默认构造函数, 这个类会有默认构造函数吗?
 - 如果有, 其行为是什么?
- 默认构造函数 `= default` 意味着什么?

默认构造函数 (default constructor): 复习

- 默认构造函数的“默认”体现在哪? ——无参数
- 哪些使用方式依赖于默认构造函数? ——默认初始化和值初始化

○ `Dynarray a, b{};`
`Dynarray *c = new Dynarray, *d = new Dynarray(), *e = new Dynarray{};`
`Dynarray f[1000]; std::array<Dynarray, 1000> g; // 这是啥?`

- 如果没有自定义默认构造函数, 这个类会有默认构造函数吗?
——如果有其它自定义的构造函数, 编译器就不会合成默认构造函数
- 默认构造函数 = default 意味着什么?

默认构造函数 (default constructor): 复习

如果没有其它自定义的构造函数，或者我们显式地以 `= default` 要求编译器合成一个默认构造函数：

- 编译器会合成一个具有默认行为的默认构造函数。
- “默认行为”：按照成员声明顺序逐个初始化它们
 - 对于有类内初始值的成员，使用类内初始值
 - 对于其它成员，进行**默认初始化**

2. Dynarray: 析构函数

析构函数 (destructor, dtor)

`Dynarray` 必须在自己不再被使用的时候释放所拥有的内存:

```
void fun() {  
    Dynarray a(n);  
    if (condition) {  
        Dynarray b(m);  
        // ...  
    } // Now b should release the memory it allocated.  
    // ...  
} // Now a should release the memory it allocated.
```

析构函数 (destructor, dtor)

析构函数是在这个对象被销毁的时候自动调用的函数。

- 它通常用来完成一些最后的清理
- 特别地，那些**拥有一定资源**的类通常在析构函数里释放它们所拥有的资源

定义一个析构函数

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    ~Student() {  
        std::cout << "dtor of "  
                    << name << "called.\n";  
    }  
};
```

```
{  
    Student alice("Alice", "2020123123");  
    if (condition) {  
        Student bob("Bob", "2020123124");  
        // ...  
    } // Output "dtor of Bob called."
```

Dynarray: 析构函数

非常直接的实现

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;  
public:  
    Dynarray(std::size_t n)  
        : m_size(n), m_storage(new int[n]{{}}) {}  
    ~Dynarray() {  
        delete[] m_storage;  
    }  
};
```

析构函数的具体行为

考虑一个问题: `Student` 是否拥有什么资源?

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
    // ...  
};
```

析构函数的具体行为

`Student` 本身不拥有什么资源，但是 `std::string` 有。

- `std::string` 当然会在它自己的析构函数里释放内存。

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
    // ...  
};
```

在一个 `Student` 被销毁的时候：

- 它显然应该销毁它的所有成员
- 销毁一个成员，显然应该调用那个成员的析构函数。

析构函数的具体行为

析构函数在执行完函数体之后，会自动销毁它的所有数据成员

- 对于类类型成员，会调用它的析构函数来销毁它。
- 销毁成员的顺序？

析构函数的具体行为

析构函数在执行完函数体之后，会自动销毁它的所有数据成员

- 对于类类型成员，会调用它的析构函数来销毁它。
- 按照成员的声明顺序**倒序**销毁它们。

对比一下构造函数：

- 在执行函数体**之前**初始化所有成员。
- 对于类类型成员，调用它的构造函数进行初始化。
- 初始化的顺序是成员的声明顺序。

析构函数的具体行为

对于成员的销毁是不需要我们写的，会自动完成。

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    ~Student() {} // 编译器会在最后插入代码来调用 id 和 name 的析构函数。  
};
```

`Student` 类的析构函数只需一个空函数体即可。

等价的写法： `~Student() = default;`

在任何一个成员函数的函数体中，这个对象的所有数据成员都处在已经初始化、未被析构的状态下。

析构函数的具体行为

初学者典型的错误：

```
class Student {  
    std::string name;  
    std::string id;  
    int entranceYear;  
public:  
    ~Student() {  
        // 完全误解了析构函数的函数体的用途。  
        delete this;  
    }  
};
```

可以，但没必要：

```
class Student {  
    std::string name;
```

析构函数的具体行为

初学者典型的错误:

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;  
public:  
    ~Student() {  
        delete[] m_storage;  
        delete this; // 错误!  
    }  
};
```

可以, 但没必要:

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;
```

一个类不能没有析构函数，就像...

如果一个类的析构函数是不可调用的，就意味着它无法被销毁

- 就如同不可降解的塑料

C++ 不允许定义这样的类类型的对象！

什么情况下析构函数不可调用？

一个类不能没有析构函数，就像...

如果一个类的析构函数是不可调用的，就意味着它无法被销毁

C++ 不允许定义这样的类类型的对象！

什么情况下析构函数不可调用？

- 你可以显式地 `~ClassName() = delete;` 将析构函数定义为“删除的”。
- 如果析构函数是 `private` 的，它就不能在类外、`friend` 外被调用。

如果一个类的析构函数是不可用的，创建这个类型的对象的唯一方式是 `new`，但你还没法 `delete` 它。

析构函数还能干什么？

```
void drawUI(/* ... */) {  
    hide_cursor();  
    disable_input_echo();  
  
    // 画一些东西 ...  
  
    // 要记得恢复光标和输入显示  
    show_cursor();  
    enable_input_echo();  
}
```

```
void loadMap(const char *path) {  
    FILE *file = fopen(path, "r");  
    // 从文件中读取一些内容 ...  
    fclose(file);  
}
```

析构函数还能干什么？

```
struct PrinterGuard {  
    PrinterGuard() {  
        hide_cursor();  
        disable_input_echo();  
    }  
    ~PrinterGuard() {  
        show_cursor();  
        enable_input_echo();  
    }  
};  
void drawUI(/* ... */) {  
    PrinterGuard guard;  
    // 画一些东西 ...  
    // guard 被销毁，光标和输入显示被恢复  
}
```

```
void loadMap(const std::string &path) {
```

new 和 delete

```
std::string *p = new std::string("Hello");  
std::cout << *p << std::endl;  
delete p;  
p = new std::string; // 调用默认构造函数, *p 为空串 ""  
std::cout << p->size() << std::endl;  
delete p;
```

`new` 表达式会**先分配内存**，然后**构造对象**。

- 如果这是一个类类型，它必然会调用一个构造函数来构造对象。在没有指定如何构造的情况下，它会调用**默认构造函数**。
- 相比之下，来自 C 的 `malloc` 只会分配内存，不构造任何对象（不做任何初始化）。`calloc` 会将这个内存**清零**，而非调用默认构造函数。

new 和 delete

```
std::string *p = new std::string("Hello");  
std::cout << *p << std::endl;  
delete p;  
p = new std::string; // 调用了默认构造函数, *p 为空串 ""  
std::cout << p->size() << std::endl;  
delete p;
```

`delete` 表达式会**先销毁对象**，然后释放这片内存。

- 如果这是一个类类型，它必然会调用析构函数来销毁这个对象。
- 相比之下，`free` 只释放内存，不调用析构函数。

3. Dynarray: 元素访问

Dynarray: 元素访问

.at(i) 应该返回什么?

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;  
public:  
    ??? at(std::size_t n) {  
        return m_storage[n];  
    }  
};
```

Dynarray: 元素访问

```
arr.at(0) = 42;  
std::cout << arr.at(1);
```

如果我们希望通过 `arr.at(i)` 来修改这个元素，那必然要返回引用。

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;  
public:  
    int &at(std::size_t n) {  
        return m_storage[n];  
    }  
};
```

这样可以吗？

Dynarray: 元素访问

试一试:

```
void print(const Dynarray &arr) {  
    for (std::size_t i = 0; i != arr.size(); ++i)  
        std::cout << arr.at(i) << ' '  
}
```

无法编译: `at` 不是 `const` 成员函数, 无法在 `const Dynarray &` 上调用!

const 成员函数：复习

- `const` 写在哪儿？
- `const` 成员函数的 `const` 是作用于谁的？
- 在什么对象上能调用 `const` 成员函数？
- `const` 成员函数能做什么事？不能做什么事？

const 成员函数：复习

- `const` 写在哪儿？——参数列表后
- `const` 成员函数的 `const` 是作用于谁的？
 - 加在隐式的 `this` 指针上的**底层** `const`
 - 表示当前对象是 `const`，其所有数据成员也都是 `const`
- 在什么对象上能调用 `const` 成员函数？
 - 什么对象上都可以，因为添加底层 `const` 永远没问题。
- `const` 成员函数能做什么事？不能做什么事？
 - 不能修改数据成员，不能调用数据成员的 `non-const` 成员函数
 - 不能调用自身的 `non-const` 成员函数

Dynarray: 元素访问

加个 `const`?

```
class Dynarray {  
    std::size_t m_size;  
    int *m_storage;  
public:  
    int &at(std::size_t n) const {  
        return m_storage[n];  
    }  
};
```

结果是在 `const Dynarray` 上，你可以得到其中元素的 `non-const` 引用，进而修改它！

Dynarray: 元素访问

正确的解决方案: `const` 和 `non-const` 的重载

```
class Dynarray {
    std::size_t m_size;
    int *m_storage;
public:
    const int &at(std::size_t n) const {
        return m_storage[n];
    }
    int &at(std::size_t n) {
        return m_storage[n];
    }
};
```

- 在 `const` 对象上, 它只能调用 `const` 版本, 得到 `reference-to-const`, 无法修改
- 在非 `const` 对象上会调用哪个?

Dynarray: 元素访问

```
class Dynarray {  
public:  
    const int &at(std::size_t n) const {  
        return m_storage[n];  
    }  
    int &at(std::size_t n) {  
        return m_storage[n];  
    }  
};  
arr.at(i) = 42;
```

// 左边的代码就如同:

```
const int &at(const Dynarray *this,  
             std::size_t n) {  
    return this->m_storage[n];  
}  
int &at(Dynarray *this, std::size_t n){
```

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

假如我们要模仿标准库的行为的话, `at` 函数应该提供边界检查...

```
class Dynarray {  
public:  
    const int &at(std::size_t n) const {  
        if (n >= m_length) // 为什么不需要判断 n < 0?  
            throw std::out_of_range{"Dynarray subscript out of range."};  
        return m_storage[n];  
    }  
    int &at(std::size_t n) {  
        if (n >= m_length)  
            throw std::out_of_range{"Dynarray subscript out of range."};  
        return m_storage[n];  
    }  
};
```

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

假如我们还想在 `at` 访问中做一些其它的记录 and 检查...

```
class Dynarray {
public:
    const int &at(std::size_t n) const {
        if (n >= m_length)
            throw std::out_of_range{"Dynarray subscript out of range."};
        log_access();
        verify_integrity();
        return m_storage[n];
    }
    int &at(std::size_t n) {
        if (n >= m_length)
            throw std::out_of_range{"Dynarray subscript out of range."};
        log_access();
        verify_integrity();
        return m_storage[n];
    }
};
```

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

将一模一样的代码编写两遍实在是太麻烦了... 有没有办法避免重复?

- C++23 deducing-this -> 能帮得上忙

假如没有额外的语法特性... 能不能让一个函数调用另一个?

- 让谁调用谁?

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

将一模一样的代码编写两遍实在是太麻烦了... 有没有办法避免重复?

- C++23 deducing-this -> 能帮得上忙

假如没有额外的语法特性... 能不能让一个函数调用另一个?

假如我们让 `non-const` 版本的函数调用 `const` 版本的函数:

- 首先, 我们需要显式地为 `this` 添加底层 `const`。
- `const` 版本的函数返回的是 `const int &`, 我们得把它的底层 `const` 去除。

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

- 先用 `static_cast<const Dynarray *>(this)` 为 `this` 添加底层 `const`
- 这时调用 `->at(n)`, 就会匹配 `const` 版本的 `at`
- 将返回的 `const int &` 的底层 `const` 用 `const_cast` 去除

```
class Dynarray {
public:
    const int &at(std::size_t n) const {
        if (n >= m_length)
            throw std::out_of_range{"Dynarray subscript out of range."};
        log_access();
        verify_integrity();
        return m_storage[n];
    }
    int &at(std::size_t n) {
        return const_cast<int &>(static_cast<const Dynarray *>(this)->at(n));
    }
};
```

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

能不能反过来, 让 `const` 版本调用 `non-const` 版本?

```
class Dynarray {  
public:  
    int &at(std::size_t n) {  
        if (n >= m_length)  
            throw std::out_of_range{"Dynarray subscript out of range."};  
        log_access();  
        verify_integrity();  
        return m_storage[n];  
    }  
    const int &at(std::size_t n) const {  
        return const_cast<Dynarray *>(this)->at(n);  
    }  
};
```

在 `const` vs `non-const` 重载中避免重复

能不能反过来，让 `const` 版本调用 `non-const` 版本？

- **不能！** `const` 成员函数里一定不会修改对象的状态，但是 `non-const` 成员函数并没有这般承诺！
- 如果在 `non-const` 版本的实现里一不小心修改了对象的状态，让 `const` 版本调用它将导致灾难。

比较一下两种方法中对于“危险的” `const_cast` 的使用？

- “先添加，再去除”：OK
- “先去除，再添加”：危险